

基于多目标优化方法的景电灌区农作物灌溉制度设计及应用研究^{*}

李晓婧

(甘肃省景泰川电力提灌水資源利用中心, 甘肃 白银 730400)

摘要:【目的】提高景电灌区农作物灌溉制度设计水平, 制定兼顾高产优质与高效节水的灌溉方案, 为节水灌溉技术应用提供科学依据。【方法】基于多目标优化方法, 设计景电灌区农作物灌溉制度并对其应用效果进行了评估。【结果】通过优化景电灌区农作物灌溉制度, 提高了农作物产量和品质, 取得了明显的经济效益和生态效益。其中, 小麦产量达到 6 855.90 kg/hm², 平均净利润为 925.85 元/hm²; 玉米产量达到 14 865.25 kg/hm², 平均净利润为 2 001.70 元/hm²; 大豆产量达到 2 775.90 kg/hm², 平均净利润为 2 168.40 元/hm²。【结论】采用多目标优化方法设计的景电灌区农作物灌溉制度具有较高应用价值, 提高了农作物灌溉科学性, 有效促进了景电灌区农业的可持续发展。

关键词: 多目标优化; 景电灌区; 农作物; 灌溉制度

中图分类号: S274.1

文献标志码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1672-3872.2025.18.031

景电工程利用电力提灌的方式, 将黄河水资源引入农田以开展农业灌溉, 有效解决了景电灌区干旱少雨的自然难题, 为当地农业发展提供了充足的灌溉水源。农作物灌溉制度是指在农作物全生育期内的灌水次数、灌水定额及灌水时间。制定科学的灌溉制度需要结合农作物生长特性, 在满足农作物生长需水量的基础上, 既要实现高效节水, 又不显著影响农作物的产量和品质^[1]。制定农作物灌溉制度的方法主要有单一目标、多目标、综合评价等方法。其中, 基于单一目标制定的农作物灌溉制度容易存在缺陷^[2]。如考虑农作物产量这个单一目标制定的灌溉制度, 容易出现水肥的浪费, 还有可能引起作物果实品质的下降。因此, 本研究基于景电灌区农作物种植风险指标建立多目标优化模型, 设计灌区农作物科学灌溉制度, 旨在为灌区农作物制定适宜的高产优质与高效节水的灌溉方案, 为高效节水灌溉技术的实际应用提供科学依据。

1 多目标优化方法概述

1.1 线性规划法

线性规划法是指将多个优化目标按照权重线性组合的方式, 逐步转换为单目标, 权重变化后产生解集。规划公式如下:

基金项目: 甘肃省水利科学试验研究与技术推广计划项目“农业水价综合改革背景下景电灌区主要经济作物滴灌节水灌溉制度研究”(25GSLK061)

作者简介: 李晓婧(1995—), 女, 甘肃民勤人, 本科, 助理工程师, 研究方向为农业水资源利用及节水技术。

$$\min \sum_{i=1}^k w_i f_i \quad (1)$$

1.2 折衷规划法

折衷规划法是指根据各个目标的优化性能要求以及理想点进行评估, 参照评估结果获取最接近理想点的非支配解。

1.3 ϵ -约束法

ϵ -约束法是指从全部的目标中选择一个目标作为优化目标, 剩余的几个目标可借助加界限的方式转化为约束条件进行评价应用。其中, 最小化的目标需要加入上界作为限制条件; 最大化的目标则需要加入下界作为限制条件。其中, 所选目标可用 k 表示, 剩余目标可用 $k-1$ 表示。

2 景电灌区农作物灌溉制度设计需求特征

2.1 科学性

景电灌区农作物灌溉管理必须具备科学性, 保证水源供给科学、灌溉时间合理、灌溉方式高效节水。加强水质、水资源利用率、灌溉设施等方面的综合管理, 以更科学的方式对水资源实施精准管控, 根据气候条件、作物需水特点等做出灵活调整, 提升农作物灌溉效率。

2.2 节水性

积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两

手发力”的治水思路,严格控制农作物灌溉量。通过改造灌区灌溉技术、标准化管理泵站、改良农业水价等多项措施,实现灌区水源的最大化利用,为农作物生长提供充足的水源。由于不同作物对水的依赖度存在差异,工作人员需要做好细致规划,避免统一灌溉方式造成水资源浪费,同时保护土壤与水资源,遵循节水性原则。

2.3 稳定性

景电灌区农作物灌溉制度的应用,主要是为了保证区域水源供应的稳定性,使其在未来发展中仍然起到关键作用,为不同类型的农作物提供水源,满足农业发展的用水需求。结合智能化系统实现信息管理,在干旱时期积极采取水源优化调度方案,平衡各个地区的灌溉量,以确保农作物及时得到灌溉^[3]。在灌溉高峰期,充分利用灌区的空闲容量,稳定供应水源,发挥灌区建设的价值。

3 基于多目标优化方法的景电灌区农作物灌溉制度设计及应用

3.1 建立农作物灌溉设计的多目标优化模型

以景电灌区主要农作物小麦为例,针对种植风险,设计多目标、多阶段的灌溉制度。建立多目标优化模型时,将阶段变量、状态变量、决策变量作为模型建立基础,通过方程计算获取模型建设的数据,保证模型的可参考性^[4]。

3.1.1 阶段变量分析

按照农作物全生育期的不同生长阶段,将其划分为 T 个阶段,将生育阶段数作为主要的阶段变量数值: $t(t=1,2,3,\dots,T)$ 。结合地区的实际情况,将小麦全生育期主要划分为6个阶段,包括分蘖期、返青期、拔节期、抽穗期、乳熟期、成熟期。

3.1.2 状态变量分析

农作物进入 t 生育阶段时,设计可分配灌溉水量为 Q_{t-1} ;初计划湿润层的土壤含水量为 S_{t-1} ,土壤含水率函数如下:

$$S_{t-1}=667_{\gamma}H_t(\bar{\theta}-\theta_{\omega}) \quad (2)$$

其中, γ 表示土壤体积质量,单位为 t/m^3 ; H_t 表示 t 阶段计划湿润层的平均厚度,单位为 m ; $\bar{\theta}$ 表示阶段计划内湿润层的平均土壤含水率,单位为%; θ_{ω} 表示土壤含水率下限,大于农作物的凋萎系数。

3.1.3 决策变量分析

阶段灌水量表示为 d_j ,表示第 t 阶段方案 j 的决策

变化,单位为 m^3/hm^2 。

3.1.4 目标函数方程

将农作物的相对最高产量作为目标函数,促使模型构建后可展示水分供应量、供应时间,帮助相关人员明确不同指标对农作物生长的影响。构建农作物产量目标模型,掌握农作物在不同阶段的潜在腾发量。产量指标较大时,可选择规格化处理不同生育阶段的产量目标。

1)经济效益。以经济效益为导向的目标函数方程如下:

$$\max F(x)=\sum_{i=1}^7(p_i-c_i)x_iq_i \quad (3)$$

其中, $F(x)$ 表示农作物的种植净收益,单位为元; p_i 表示第 i 种作物的单价,单位为元/kg; c_i 表示第 i 种作物的单位种植成本,单位为元/ hm^2 ; x_i 表示第 i 种作物的种植面积,单位为 hm^2 ; q_i 表示第 i 种作物的单位产量,单位为 kg/hm^2 。

2)节水效益。以节水效益为导向的目标函数方程如下:

$$\min W(x)=\sum_{i=1}^n W_{\text{毛}i}x_i \quad (4)$$

其中, $W(x)$ 表示区域内灌溉总用水量,单位为 m^3 ; x_i 表示第 i 种作物的种植面积,单位为 hm^2 ; $W_{\text{毛}i}$ 表示第 i 种作物的毛灌溉定额,单位为 m^3/hm^2 。

3)方程约束条件。函数方程应用中,主要约束条件包括农作物总种植面积、区域总灌溉用水量、粮食安全等。

3.2 农作物种植结构多目标优化调整

采集景电灌区往年的农作物灌溉量数据,查看数据波动情况,根据真实数据科学调整灌区农作物种植结构,以提高区域用水率。景电灌区通过调整夏禾作物与秋禾作物,扩大复种与套种总面积,结合灌区内部的水资源提高生产效益^[5]。扩大复种作物面积时,对于单种收割较早的土地,充分掌握不同农作物的生长期时长,如小麦、玉米、马铃薯等。通过复种小秋作物,提升区域土地资源的利用率。扩大套种面积时,则需要与小麦进行搭配,选择合适的作物拓宽种植面积。

通过目标函数方程计算,明确不同农作物的最佳种植面积。以农业供给侧为导向,在保证粮食安全的基础上,稳定灌溉量大的冬小麦种植面积,满足市场供应需求。根据区域供需,选择与玉米、大豆进行套种,适量缩减玉米种植面积、扩大大豆种植面积。其

中,玉米调整前的面积大约为368 hm²,调整后的面积大约为209 hm²;大豆调整前的面积大约为11 hm²,调整后的面积大约为26 hm²。调整作物栽植结构期间,相关管理部门还需做好宣传工作,积极组织群众学习结构调整的方法,引导农户创新栽植方式,合理利用灌区水源进行灌溉。

3.3 灌区节水技术多目标优化调整

景电灌区农作物灌溉管理中积极改进农业灌溉技术,实现特色农业发展。升级优化传统灌溉技术后,推行小块灌溉为主的农业技术,可节约大量灌区水源。

建立多目标优化模型,明确小麦不同生长时期的配水量,结合风险因素提高作物灌溉制度设计的可靠性,选择滴灌形式进行水源控制。滴灌技术可有效湿润农作物根部,避免大水漫灌产生的土壤板结问题,整体灌溉准确度高^[6]。根据优化模型结果,在小麦种植区域配备滴灌设施。采用无膜浅埋滴灌水肥一体化技术,铺设滴灌装置,24 h远程控制滴灌设施。精

准计算灌区日常用水量与出水距离,设计最短输水路线。管道施工时,充分掌握地块形状与机井位置,尽量将管道布设在高处。采用软塑管道进行铺设,尽量使管道呈直线排布,缩短管道至农田的流水距离,节约灌溉水量与灌溉时间。管道参数设计如表1所示。

表1 低压管道输水灌溉技术的管道参数设计

序号	项目	设计参数
1	管道首端压力	0.3 MPa
2	管道水流速度	1 m/s
3	120 mm管径	输水距离为150 m
4	500 mm管径	输水距离为240 m
5	每一节管道的灌程	50 cm
6	开沟挖槽深度	80 cm左右

在田间安装无线控制设备与脉冲电磁阀,按照预定阀门组自动开闭程序,促使阀门有序开关^[7]。管理人员可远程控制不同电磁阀的无线开启与关闭功能,实现冬小麦种植区域的自动轮灌。不同时期的小麦供水量优化设计如表2所示。由表2可知,滴灌灌溉在不同时期的用水量明显下降,有利于缓解水源匮乏的问题,并满足灌区农作物的连年灌溉需求。

表2 不同时期的小麦供水量优化设计

项目	播种—分蘖	分蘖—返青	返青—拔节	拔节—抽穗	抽穗—乳熟	乳熟—成熟
原灌溉量/(m ³ /hm ²)	1 000~1 200	600~800	600~800	1 000~1 100	900~1 000	800
现灌溉量/(m ³ /hm ²)	750~1 000	500~700	500~700	800~1 000	700~900	600~700
节水量/(m ³ /hm ²)	200~250	100	100	100~200	100~200	100~200

3.4 景电灌区农作物灌溉管理多目标优化调整

通过多目标优化设计,制定更加完善的水源管理机制,严格控制农作物灌溉的总用水量,落实定额配水方案,提高各个用户的水权观念,从基层做好节水宣传,有效提升灌区用水率。

3.4.1 定额配水措施

定额配水时,根据景电灌区内部的渠道级别进行灌溉水量分配,遵循“水量到户”的基本原则,定额配置充足水源。管理过程中,如果遇到超出定额水量的情况,不进行补水;节省下的水源,则可归农户所有。用水高峰期时,精准控制水源水量,从根本上实现节约用水与精准灌溉^[8]。分配水源可精确到各组别,最大程度减少水资源浪费现象,缓解景电灌区存在的灌溉水供需矛盾。应用该种管理方法,增强不同农业用户的定额配水意识。

3.4.2 基层宣传

采取基层宣传引导措施,以提升相关人员的节水意识,保证水源供应的科学性。主要宣传科学种植技术,积极引导农户引进高效节水灌溉技术,定量灌溉下节约大量水源,便于翌年使用。

线下宣传时,在主要村镇开展灌区管理培训,培训内容主要包括人员节水意识、作物科学栽培技术等。基于高产高效的栽培技术,采用水肥一体化新型管理技术,节约水源和肥料,降低作物田间管理成本,增加农户的基本收益^[9]。必要时,邀请农业专家在示范基地开展统一培训,或组织农户到当地主要作物产区进行实地学习与参观,创新培训形式,提高农户的学习积极性。线上宣传时,主要借助抖音、微信等热门平台,发布图文或视频,添加热门元素,起到有效的宣传作用。

3.4.3 控制水利用率数值精度

景电灌区前期采用人工计算方式,对区域内农作物灌溉量进行供需水量计算,采集不同区域的农作物灌溉量,计算后期所需用水量,按照既定灌溉水量实施管理。这种工作模式不仅工作量大,而且难以保证灌溉的合理性。基于多目标优化方法,景电灌区引进了水自动化计量系统,对各个区域的灌溉量进行实时监测与数据采集,根据真实数据进行计算^[10]。同时,在总干渠与各个分支干渠上安装安全自给式水位计,精准控制渠道的过水量,提高灌区量水精度,避免因

管理不当出现冒水、漏水等情况。

3.4.4 信息化管理

采用模糊理论、生物技术等新技术,实现信息化管理;引进新型设备与系统,如圆形喷灌机等,推进滴灌作业的合理开展。在现场增设传感器等监测设备,对水管状况进行监测,如管道是否出现破损、漏水等情况,以便及时排除故障,避免造成大量水资源浪费^[11]。管理人员可在后台监测管道未通水以及通水时的情况,根据系统反馈的数据判断管道的质量,发现异常数据时可发出预警通知,保证管道破损后及时被修复或更换,最大化减少管道损坏产生的资源浪费现象。设施信息化管理流程如图1所示。

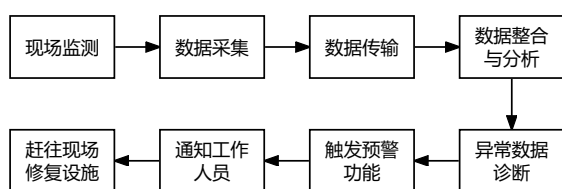


图1 设施信息化管理流程

采取智能化设备监测与人工检修相结合的方法,保证水利设施异常时可第一时间进行修理。结合多目标优化模型分析最优管理方案,引进智能化景电灌区管理系统,连接管理人员、维修人员的手机客户端,以便相关人员通过手机后端实现远程监测与控制。例如,闸门异常关闭时,可通过系统连接,将异常问题发送至相关人员的手机App平台,使其第一时间掌握现场设施情况。针对闸门异常产生的原因,系统可自动分析和反馈,为管理人员和维修人员提供可靠的历史数据与故障处理报告。收到消息后,管理人员可发布维修指令至平台,系统将指令传输至维修人员的手机后端,便于维修人员赶往现场进行实地考察与故障处理。维修完成后,将数据信息存储于数据库,便于后期查看。此外,还需加强工程调度优化,提高渠系水的利用率,根据农作物年需水量与往年灌溉量数据,制定科学的水源调度计划,严格把控水源分配量。

3.5 应用效果评估

通过优化景电灌区农作物灌溉制度,灌区实现了精准节水,提高了农作物产量和品质,取得了明显的经济效益和生态效益,具体结果如下:

1) 利用多目标优化方法,在限水情况下既可有效提升水分生产率,也可促使小麦在不同阶段得到充足的需水量,避免加大种植风险^[12]。选择滴灌灌溉方法,有效节约了小麦全生育期的灌溉量。

2) 建立多目标函数模型后,通过计算分析和调

整农作物种植结构,满足了市场对小麦、大豆、玉米的需求。在产量与利润方面,均呈现正增长趋势。其中,小麦产量达到6 855.90 kg/hm²,平均净利润为925.85元/hm²;玉米产量达到14 865.25 kg/hm²,平均净利润为2 001.70元/hm²;大豆产量达到2 775.90 kg/hm²,平均净利润为2 168.40元/hm²。

3) 通过信息化管理,对现场作物生产以及灌溉情况进行监测,节省了相关设施的管理维护成本,保障了区域灌溉的稳定性与安全性,实现了灌区水源的合理调度,满足了不同农作物的生长需求。

由此可见,在景电灌区农作物灌溉制度设计中,多目标优化方法具有重要作用,可为灌区提供可靠的数据基础,提升区域农作物灌溉的科学性,促进农业产业的良好发展。

4 结语

本研究探讨了基于多目标优化方法的景电灌区农作物灌溉制度设计,并对优化后制度的应用效果进行了评估。结果显示,采用多目标优化方法设计的景电灌区农作物灌溉制度具有较高应用价值。它不仅有效提升了农作物的产量与品质,取得了显著的经济效益和生态效益,还提高了农作物灌溉科学性,有效促进了景电灌区农业的可持续发展。

参考文献:

- [1] 刘斌,魏慧,寇燕燕,等.灌溉制度对甜瓜/向日葵间作系统叶片水分状况和水分利用效率的影响[J].中国农学通报,2022,38(2):19-25.
- [2] 侯苗蕾.基于遥感数据与AquaCrop模型的宝鸡峡灌区冬小麦灌溉制度优化[D].咸阳:西北农林科技大学,2024.
- [3] 卢辛宇,李璐.多目标优化模型在长春市农业水土资源管理中的应用[J].吉林水利,2024(12):61-65.
- [4] 王宜雷,胡程磊,董育亮.智能精准灌溉施肥控制系统的设计[J].南方农机,2024,55(22):10-13+21.
- [5] 张胜.景电灌区高效节水及调蓄水池改造工程可行性研究[J].水上安全,2024(6):76-78.
- [6] 史中兴,闫立泰,刘斌,等.盐碱地原位工程化根治技术在盐碱地春小麦上的应用效果[J].甘肃农业科技,2019(9):49-54.
- [7] 王晓声.农业节水灌溉技术在景电灌区的应用[J].农业开发与装备,2023(5):103-105.
- [8] 苏贵平,栾倩倩,刘斌.甘肃引黄灌区小麦灌溉制度研究现状与发展趋势探析[J].南方农机,2023,54(8):20-22.
- [9] 许礼.景电灌区农业灌溉中水资源的有效利用分析[J].科技与创新,2023(8):175-177.
- [10] 张兆芸.高效农机节水灌溉技术在景电灌区的应用研究[J].中国农机监理,2022(9):26-28.
- [11] 宋成明.高效节水灌溉技术在景电灌区中的应用[J].南方农机,2022,53(8):166-168.
- [12] 张志彬,杨延强,高扬,等.基于山东省农业用水合理利用的多目标农作物种植结构调整[J].农业工程,2020,10(6):108-113.